

📖 웹 플랫폼 응용 프로젝트 · 2024664010 김지우

BookConnect

전공 e서적 학기 구독 플랫폼

주요 기능 소개

🔑 재학생 인증

📅 학기 구독

📖 e북 탐색

🖋️ 스마트 뷰어

🛡️ DRM 보안

01 / 09

왜 BookConnect인가?

대학 전공 서적의 구조적 문제를 디지털 구독으로 해결합니다

기존 문제 (AS-IS)



과도한 비용 부담

전공 서적 권당 평균 40,000원 이상, 매 학기 반복 구매



도서관 자원 한계

한정 수량, 시험 기간 대출 경쟁, 짧은 반납 기간



학습 편의성 저하

무거운 실물 도서 지참, 필기 및 형광펜 불가

BOOKCONNECT 해결책 (TO-BE)



학기 단위 구독 요금제

4단계 플랜으로 합리적 비용 절감, 개별 구매 불필요



수량 제한 없는 디지털 열람

도서관 대출 경쟁 없이 플랜 내 자유 열람 보장



멀티 디바이스 N-Screen

PC·태블릿·모바일 어디서나, 디지털 필기·동기화

구현된 주요 기능 6가지

BookConnect가 제공하는 핵심 기능 전체 구조



REQ-01 회원 관리 & 인증

.ac.kr 이메일 인증 가입
역할 기반 접근 제어



REQ-02 학기 구독 결제

4단계 플랜 선택·결제
플랜별 열람 권한 자동 제어



REQ-03 대시보드 & 서재

구독 현황 D-Day 시각화
도서별 진도율 프로그레스 바



REQ-04 통합 서적 탐색

제목·저자·카테고리 필터
도서 상세 페이지 & 서재 추가



REQ-05 스마트 e북 뷰어

무설치 전체화면 HTML5 뷰어
형광펜·메모 클라우드 동기화



REQ-06 DRM 보안

우클릭·복사·캡처 차단
사용자 식별 워터마크

REQ-01 · 회원 관리 & 재학생 인증

대학교 이메일 기반 신뢰 인증 시스템



이메일 도메인 검증

가입 시 @ks.ac.kr (경성대) 또는 .ac.kr 도메인 자동 검증으로 재학생 신분 확인



역할 기반 접근 제어

가입 후 역할(Role) 자동 부여

student

admin

— 각 역할별 페이지 접근 권한 분리



JWT 기반 보안 인증

로그인 후 JWT 토큰 발급, 모든 API 요청 시 서버 측 토큰 검증으로 비인가 접근 차단

SIGN UP FLOW

1

이메일 입력

.ac.kr 도메인 유효성 실시간 검사

2

개인정보 입력

학번·이름·비밀번호 유효성 검사

3

역할 부여

student / admin 자동 분류 및 DB 저장

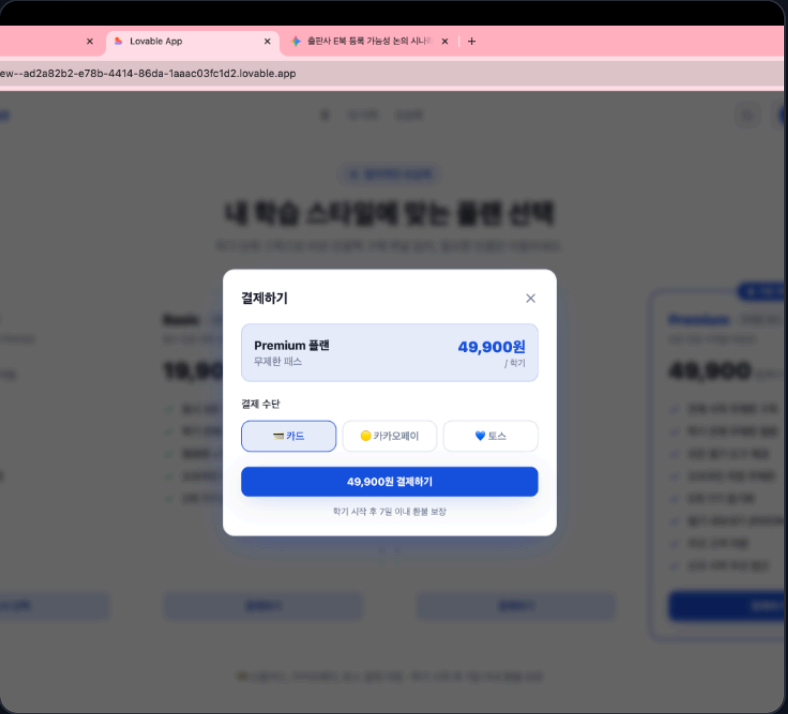
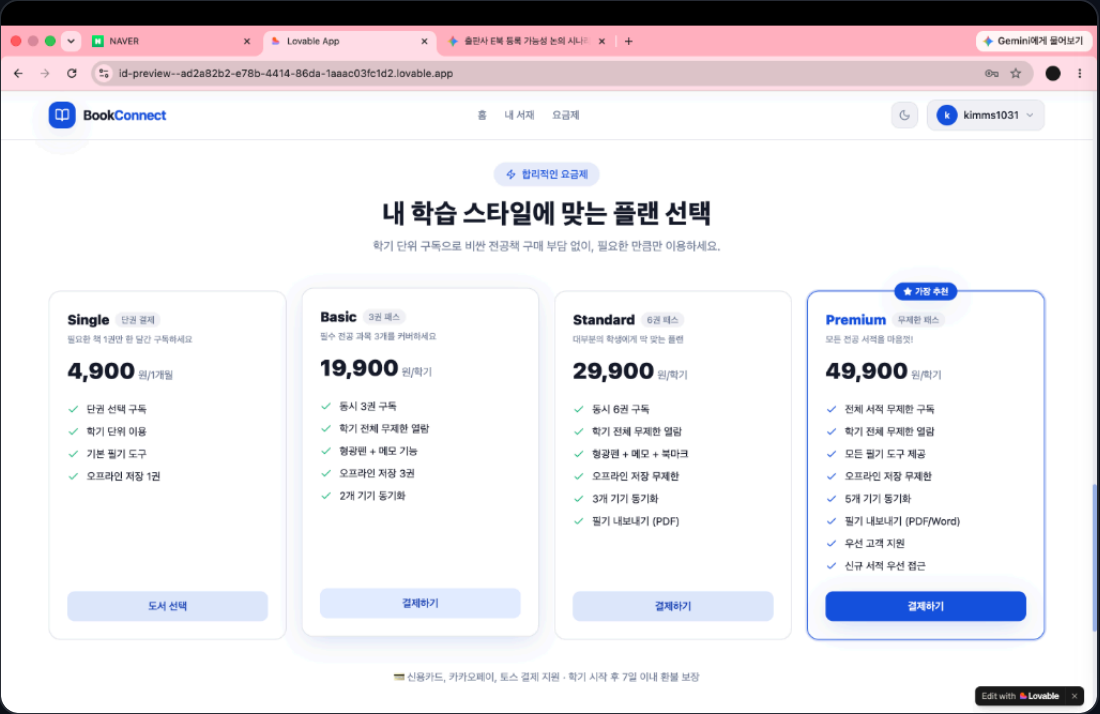
4

로그인 & JWT 발급

세션 관리 및 보호된 라우트 접근

REQ-02 · 학기 구독 결제 & 권한 제어

4단계 학기 단위 요금제 — 목적에 맞는 합리적 선택



REQ-03 · 대시보드 & 내 서재



구독 D-Day 시각화

현재 구독 플랜(예: Standard)과 학기 종료일까지 남은 일수를 실시간으로 계산하여 대시보드 상단에 표시



도서별 진도율 시각화

현재 열람 중인 도서마다 진도율(%)을 프로그레스 바 UI로 표시. 마지막 읽은 페이지 위치 저장



클라우드 동기화

진도율 및 스마트 필기 데이터를 서버에 자동 저장. 다른 기기에서 접속해도 이어보기 즉시 가능

REQ-04 · 전공 e서적 통합 탐색

원하는 전공 서적을 빠르게 찾고 내 서재에 추가

통합 검색 필터

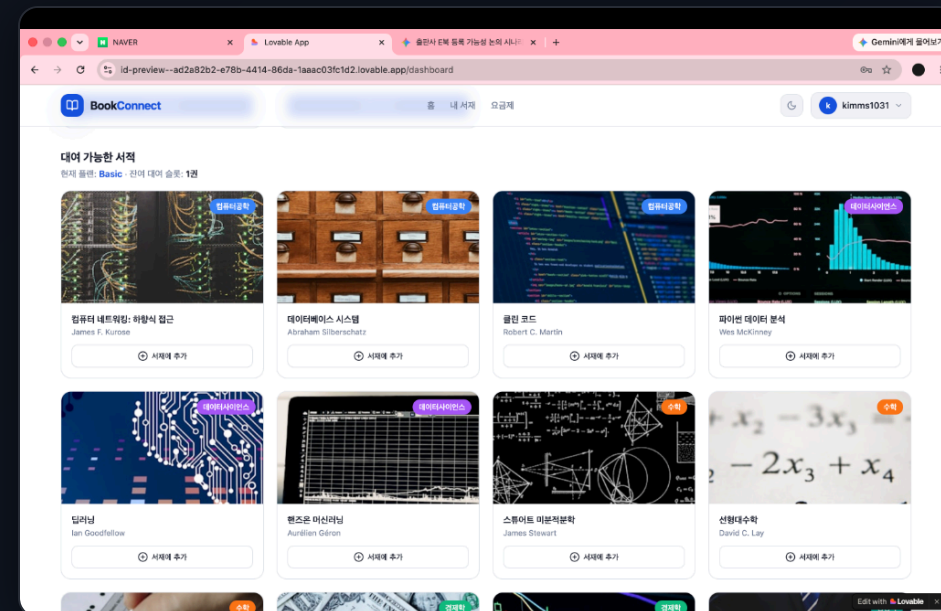
제목 · 저자 · 카테고리 3가지 기준으로 동시 필터링, 결과 정렬(최신순/인기순) 지원

도서 상세 페이지

표지·저자·출판사·목차 미리보기 제공, 구독 플랜 내 남은 열람 가능 권수를 실시간 표시

내 서재 추가 로직

버튼 클릭으로 즉시 내 서재에 추가, 권한 초과 시 업그레이드 안내 팝업 자동 표시



REQ-05 · 스마트 e북 뷰어 & 필기 동기화

무설치 브라우저 기반 전체화면 뷰어, 형광펜·메모 클라우드 동기화

E-BOOK VIEWER

형광펜

메모

목차

전체화면

형광펜

형광펜

형광펜

📌 메모: 이 부분 시험 출제 예상

Chapter 3 / 12

35%



전체화면 HTML5 뷰어

별도 프로그램 설치 없이 브라우저에서 즉시 전체화면 모드 구동



목차 네비게이션

챕터 목록 패널에서 원하는 섹션으로 즉시 이동, 현재 위치 하이라이트



스마트 필기 & 동기화

형광펜 색상 선택 · 메모 작성·수정·삭제

필기 데이터 실시간 클라우드 저장, 기기 전환 시 즉시 복원

REQ-06 · DRM 보안 & 저작권 보호

뷰어 진입 시 자동 작동하는 3중 보안 시스템



우클릭 & 복사 차단

뷰어 영역 내 마우스 우클릭 비활성화
Ctrl+C / Ctrl+A 키보드 단축키 이벤트 차단
시스템 클립보드 복사 원천 차단



화면 캡처 & 녹화 방지

Print Screen · Win+Shift+S 단축키 이벤트 감지 및 차단
화면 녹화 프로그램 작동 감지 시 뷰어 콘텐츠 블랙아웃 처리



포커스 아웃 블랙아웃

브라우저 탭 전환 또는 창 포커스 해제 시
뷰어 콘텐츠 자동 블랙아웃 (화면 완전 가림)
재포커스 시 인증 후 복원



사용자 식별 워터마크

뷰어 배경에 사용자 이메일 + 학번 사선 텍스트를 CSS 동적 생성 렌더링
불법 유출 시 원본 사용자 추적 가능



모든 보안 기능은 e북 뷰어(**BookViewer.jsx**) 진입 시 자동 활성화되며, 뷰어 종료 시 자동 해제됩니다.



감사합니다

2024664010 김지우 · 웹플랫폼응용

 REQ-01 회원 인증

 REQ-02 학기 구독

 REQ-03 대시보드

 REQ-04 서적 탐색

 REQ-05 e북 뷰어

 REQ-06 DRM 보안

 github.com/jiw00000/BookConnect